



Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung

Teil 2: Fußbodenheizung: Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Fußbodenheizsystemen unter Benutzung von Berechnungsmethoden und experimentellen Methoden

Water based surface embedded heating and cooling systems — Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output of floor heating systems using calculation and test methods

Systèmes de refroidissement et de chauffage intégrés à circulation d'eau — Partie 2: Chauffage par le sol: Méthodes éprouvées pour la détermination de la puissance thermique des systèmes de chauffage par le sol, par calcul et à l'aide de méthodes d'essai

Hinweis:

Aufgrund von Stellungnahmen kann die endgültige Fassung dieser ÖNORM vom vorliegenden Entwurf abweichen.
Stellungnahmen (schriftlich) bis **2007-05-15** an das ON.

Medieninhaber und Hersteller

ON Österreichisches Normungsinstitut
Austrian Standards Institute
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © ON 2007. Alle Rechte vorbehalten!

Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung des ON gestattet!
E-Mail: copyright@on-norm.at

Verkauf von in- und ausländischen Normen und Regelwerken durch

ON Österreichisches Normungsinstitut
Austrian Standards Institute
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@on-norm.at
Internet: www.on-norm.at/shop
Fax: (+43 1) 213 00-818
Tel.: (+43 1) 213 00-805

ICS 91.140.10

Ident (IDT) mit prEN 1264-2:2007-02

Ersatz für ÖNORM EN 1264-2:1998-05

zuständig ON-Komitee ON-K 058
Heizungsanlagen

Erläuterungen zum Entwurf

Der vorliegende Entwurf einer Europäischen Norm **EN 1264-2** wurde den CEN-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Im Falle eines positiven Abstimmungsergebnisses im Sinne der CEN/CENELEC-Regeln wird dieser Entwurf zu einer EN führen.

Wie alle Mitgliedsorganisationen des CEN ist das ON grundsätzlich verpflichtet, Europäische Normen in das nationale Normenwerk zu übernehmen und entgegenstehende Normen zurückzuziehen.

Das ON legt hiermit diesen Entwurf eines europäischen Normungsdokumentes der Öffentlichkeit zur Information und Stellungnahme als ÖNORM-Entwurf vor.

Stellungnahmen zu diesem Entwurf

Hier einige praktische Hinweise, die Ihnen und dem zuständigen Komitee die Behandlung von Stellungnahmen und Änderungsvorschlägen erleichtern:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Vorlage | Verwenden Sie für Ihre Stellungnahmen/Änderungsvorschläge bitte das entsprechende Formular im Internet. Download unter http://www.on-norm.at/normungsarbeit/einspruch.htm |
| Gliederung | Kommentare zu einzelnen Abschnitten oder Punkten des Entwurfs bitte in getrennten Zeilen anführen. Dies erleichtert die Zuordnung der eingelangten Stellungnahmen zu den einzelnen Abschnitten. |
| Sprache | Fachliche Stellungnahmen zu Europäischen Normen fassen Sie bitte möglichst in englischer Sprache ab. Englisch ist in den meisten europäischen Normungsgremien die gemeinsame Arbeitssprache.
Redaktionelle bzw. sprachliche Änderungs-/Verbesserungsvorschläge zu deutschsprachigen Fassungen Europäischer Normen bitte (selbstverständlich) in deutscher Sprache. |
| Schrift/Formatierung | Verwenden Sie bitte die Schriftart „ Arial “ mit 9 pt Schriftgröße. Formate bitte nicht ändern . |
| Zusendung | Die Stellungnahme senden Sie bitte per E-Mail an den zuständigen Komitee-Manager (norbert.kleeber@on-norm.at) |

Februar 2007

ICS 91.140.10

Vorgesehen als Ersatz für EN 1264-2:1997

Deutsche Fassung

Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit
Wasserdurchströmung - Teil 2: Fußbodenheizung: Prüfverfahren
für die Bestimmung der Wärmeleistung von
Fußbodenheizsystemen unter Benutzung von
Berechnungsmethoden und experimentellen Methoden

Water based surface embedded heating and cooling
systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the
determination of the thermal output of floor heating systems
using calculation and test methods

Systèmes de refroidissement et de chauffage intégrés à
circulation d'eau - Partie 2: Chauffage par le sol: Méthodes
éprouvées pour la détermination de la puissance thermique
des systèmes de chauffage par le sol, par calcul et à l'aide
de méthodes d'essai

Dieser Europäische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europäische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europäische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum des CEN mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Warnvermerk : Dieses Schriftstück hat noch nicht den Status einer Europäischen Norm. Es wird zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankündigung ändern und darf nicht als Europäischen Norm in Bezug genommen werden.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe und Symbole.....	5
4 Thermische Randbedingungen	5
5 Unterlagen für die Prüfung	6
6 Berechnung der spezifischen Wärmeleistung (Kennlinien und Grenzkurven).....	7
6.1 Allgemeiner Ansatz (siehe [2], [4])	7
6.2 Verlegesysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)	8
6.3 Verlegesysteme mit Rohren unter dem Estrich oder Holzfußboden (Typ B)	9
6.4 Systeme mit Flächenelementen	11
6.5 Grenzwerte der spezifischen Wärmeleistung	11
6.6 Einfluss von Rohrmaterial, Rohrwanddicke und Rohrummantelung auf die spezifische Wärmeleistung	13
6.7 Wärmeleitfähigkeit des Estrichs mit Einbauten	14
7 Wärmeleitfähigkeit von Materialien.....	14
8 Wärmeverlust nach unten	14
9 Experimentelles Verfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Systemen, die nicht nach Abschnitt 6 berechnet werden können	15
10 Experimentelles Verfahren zur Bestimmung des wirksamen Wärmewiderstandes von Teppichen	17
11 Prüfbericht.....	20
12 Prüfsystem	20
12.1 Allgemeines	20
12.2 Master-Prüflinge.....	20
12.3 Verifizierung der Prüfstände.....	21
12.4 Bestimmung der Werte s_m und $\phi_{M,s}$ [$q_{N,M,s}$, $q_{G,M,s}$ ($R_{\lambda;B} = 0,15$), $R_{\lambda;B,M,s}$] der ersten Master-Prüflinge.....	21
12.5 Verifizierung der Software	22
Anhang A (normativ) Bilder und Tabellen	23
Literaturhinweise	41

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1264-2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 „Raumheiz-
einrichtungen ohne eingebaute Wärmequelle“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1264-2:1997 ersetzen.

Einleitung

Diese Europäische Norm für Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Definitionen und Symbole;*
- *Teil 2: Fußbodenheizung: Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Fußbodenheizsystemen unter Benutzung von Berechnungsmethoden und experimentellen Methoden;*
- *Teil 3: Auslegung;*
- *Teil 4: Installation;*
- *Teil 5: Heiz- und Kühlflächen in Fußböden, Decken und Wänden — Bestimmung der Wärmeleistung und der Kühlleistung.*

Diese Europäische Norm beruht auf der Erkenntnis, dass die Wärmeleistung und die Kühlleistung von Heiz- und Kühlsystemen Bewertungsgrundlage im kommerziellen Handel sind. Um verschiedene Heiz- bzw. Kühlsysteme beurteilen und vergleichen zu können, ist es deshalb erforderlich, sich auf Werte zu beziehen, die nach einem einzigen, eindeutig definierten Verfahren bestimmt werden. Grundlage hierfür sind die in Teil 2 dieser Europäischen Norm festgelegten Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Fußbodenheizungen. In Analogie zu der Europäischen Norm EN 442-2 (Radiatoren und Konvektoren — Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsabgabe) liefern diese Prüfverfahren unter definierten Randbedingungen Teillastkennlinien sowie als systemcharakteristischen Leistungswert die Normwärmeleistung mit der zugehörigen Normtemperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm gilt für Heiz- und Kühlsysteme, welche in die Raumumschließungsflächen des zu heizenden oder des zu kühlenden Raumes integriert sind. Teil 2 dieser Europäischen Norm behandelt Warmwasser-Fußbodenheizungen. Teil 5 dieser Europäischen Norm behandelt die Umrechnung der in Teil 2 bestimmten Wärmeleistung von Fußbodenheizungen in die Wärmeleistung von Heizflächen in Wänden und Decken sowie in die Kühlleistung von Kühlflächen in Fußböden, Wänden und Decken.

Diese Norm legt die Randbedingungen und die Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Warmwasser-Fußbodenheizungen in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der Heizmittel- und der Raumtemperatur fest.

Die Wärmeleistung wird durch ein Berechnungsverfahren (Abschnitt 6) und ein experimentelles Verfahren (Abschnitt 9) bestimmt. Das Berechnungsverfahren ist anwendbar für Systeme, die den Definitionen nach prEN 1264-1 (Typ A, Typ B, Typ C) entsprechen. Bei Systemen, die nicht diesen Definitionen entsprechen, ist das experimentelle Verfahren anzuwenden. Das Berechnungsverfahren und das Versuchsverfahren sind konsistent und liefern einander entsprechende, adäquate Prüfergebnisse.

Als Prüfergebnisse werden die spezifische Normwärmeleistung mit der zugehörigen Normtemperaturdifferenz zwischen der Heizmittel- und der Raumtemperatur sowie Kennlinienfelder für die Beziehung zwischen der spezifischen Wärmeleistung der Differenz zwischen der Heizmittel- und der Raumtemperatur abhängig von weiteren Einflussgrößen angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 442-2, *Radiatoren und Konvektoren — Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe*

prEN 1264-1, *Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung — Teil 1: Definitionen und Symbole*

EN 1264-3, *Fußboden-Heizung — Systeme und Komponenten — Teil 3: Auslegung*

3 Begriffe und Symbole

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 1264-1.

4 Thermische Randbedingungen

Eine Fußbodenheizfläche mit vorgegebener mittlerer Oberflächentemperatur gibt in beliebigen Räumen mit derselben Innentemperatur (Norm-Innentemperatur ϑ_i) dieselbe Wärmeleistung ab. Es ist deshalb möglich, eine systemunabhängige, für alle Fußbodenheizflächen (auch für Heizflächen mit stärker heizenden Randzonen) geltende Basiskennlinie für die Beziehung zwischen spezifischer Wärmeleistung und mittlerer Oberflächentemperatur anzugeben (siehe Bild A.1).

Demgegenüber existiert für jedes Fußbodenheizsystem eine systemeigene maximal zulässige spezifische Wärmeleistung, die spezifische Grenzwärmeleistung q_G . Diese Leistung wird für eine (Norm-)Innentemperatur $\vartheta_i = 20\text{ °C}$ unter der Nebenbedingung berechnet, dass die maximale Oberflächentemperatur $\vartheta_{F,\max} = 29\text{ °C}$ ¹⁾ bei Temperaturspreizung $\sigma = 0\text{ K}$ zwischen Heizmittel-Vorlauf und Heizmittel-Rücklauf beträgt. Die maximale spezifische Wärmeleistung für die Randzone wird bei einer maximalen Oberflächentemperatur $\vartheta_{F,\max} = 35\text{ °C}$ ²⁾ und $\sigma = 0\text{ K}$ erreicht.

Für die Berechnung wird, unabhängig vom Typ des Systems, der Mittelpunkt der Heizfläche als Bezugspunkt für $\vartheta_{F,\max}$ verwendet.

Die mittlere Oberflächentemperatur $\vartheta_{F,m}$, die die spezifische Wärmeleistung bestimmt (siehe Basiskennlinie), steht mit der maximalen Oberflächentemperatur in Beziehung. Dabei gilt stets $\vartheta_{F,m} < \vartheta_{F,\max}$.

Der erreichbare Wert $\vartheta_{F,m}$ ist sowohl vom Fußbodenheizsystem als auch von den Betriebsbedingungen abhängig (Temperaturspreizung $\sigma = \vartheta_V - \vartheta_R$, Wärmeabgabe nach unten q_u und Wärmewiderstand des Fußbodenbelages $R_{\lambda,B}$).

Der Berechnung der spezifischen Wärmeleistung liegen folgende Bedingungen zugrunde:

- Wärmeübertragung an der Fußbodenoberfläche erfolgt nach der Basiskennlinie;
- Temperaturspreizung des Heizmittels $\sigma = 0$; die Abhängigkeit der Kennlinie von der Temperaturspreizung wird durch Anwendung der logarithmisch bestimmten Differenz zwischen der Heizmittel- und der Raumtemperatur $\Delta\vartheta_H$ erfasst [3] [siehe Gleichung (1)];
- turbulente Rohrströmung: $m_H/d_i > 4\,000\text{ kg}/(\text{h} \cdot \text{m})$;
- es findet kein seitlicher Wärmefluss statt.

5 Unterlagen für die Prüfung

Für die Bestimmung der Wärmeleistung werden die Unterlagen des System-Lieferers zugrunde gelegt. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:

- Konstruktionszeichnung (Schnitt) des Fußbodenheizsystems über 2 Rohrteilungen, einschließlich des Randbereichs mit Angabe der verwendeten Werkstoffe (gegebenenfalls sind die Prüfergebnisse der Werkstoffe vorzulegen);
- technische Unterlagen über das System.

Diese Angaben müssen sämtliche notwendigen Einzelheiten für die Berechnung des baustellenüblichen Aufbaus enthalten. Sie müssen in gleicher Form dem Installateur zur Verfügung gestellt werden.

In Anwesenheit eines Mitarbeiters der Prüfstelle wird eine Demonstrationsfläche von etwa $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ verlegt, die dem tatsächlichen Aufbau vor Ort entspricht.

Die Prüfergebnisse gelten nur für das geprüfte System. Werden vom Lieferer des Systems Änderungen vorgenommen, die die Grundlagen der wärmetechnischen Prüfung betreffen, muss eine erneute Prüfung erfolgen.

-
- 1) Nationale Vorschriften können diese Temperatur auf einen niedrigeren Wert begrenzen.
 - 2) Einige Fußbodenbelagmaterialien können niedrigere Temperaturen erforderlich machen.

6 Berechnung der spezifischen Wärmeleistung (Kennlinien und Grenzkurven)

6.1 Allgemeiner Ansatz (siehe [2], [4])

Die spezifische Wärmeleistung q an einer Fußbodenoberfläche wird durch folgende Parameter bestimmt:

- Rohrteilung T ;
- Dicke s_u und Wärmeleitfähigkeit λ_E der Schicht über dem Rohr;
- Wärmeleitwiderstand des Bodenbelages $R_{\lambda,B}$;
- Rohraußendurchmesser $D = d_a$, gegebenenfalls mit Ummantelung ($D = d_M$) mit der Wärmeleitfähigkeit des Rohres λ_R bzw. der Ummantelung λ_M . Bei Rohren mit einem von der Kreisform abweichenden Querschnitt ist mit dem äquivalenten Durchmesser eines Rundrohres mit gleichem Umfang zu rechnen (die Estrichüberdeckung ist unverändert einzusetzen). Dicke und Wärmeleitfähigkeit fest angebrachter Diffusions-Sperrschichten mit einer Dicke bis zu 0,3 mm müssen bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. In diesem Falle muss $D = d_a$ gesetzt werden.
- Wärmeleiteinrichtungen, die nach 6.3 durch die Kenngröße K_{WL} gekennzeichnet sind.
- Kontakt zwischen den Rohren und den Wärmeleiteinrichtungen oder dem Estrich, gekennzeichnet durch den Faktor a_K .

Die spezifische Wärmeleistung ist proportional $(\Delta g_H)^n$ mit der Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum

$$\Delta g_H = \frac{g_V - g_R}{\ln = \frac{g_V - g_i}{g_R - g_i}} \quad (1)$$

und einem Exponenten n , für den experimentelle und theoretische Untersuchungen ergaben:

$$1,0 < n < 1,05 \quad (2)$$

Im Rahmen der erreichbaren Genauigkeit wird

$$n = 1$$

gesetzt.

Die spezifische Wärmeleistung wird nach Gleichung (3) berechnet.

$$q = B \cdot \prod_i (a_i^{m_i}) \cdot \Delta g_H \quad (3)$$

Dabei ist

B ein systemabhängiger Koeffizient, in $W/(m^2 \cdot K)$;

$\prod_i (a_i^{m_i})$ Potenzprodukt, das die Einflussgrößen des Fußbodenaufbaus miteinander verknüpft (siehe 6.2, 6.3 und 6.4).

Es ist zwischen Systemen, bei denen die Rohre innerhalb des Estrichs oder unterhalb des Estrichs bzw. Holzfußbodens verlegt werden oder Systemen mit Flächenelementen zu unterscheiden. Bei üblichem Aufbau gilt Gleichung (3) unmittelbar. Bei Systemen mit zusätzlichen Einrichtungen für die Wärmeverteilung, bei mit Luft gefüllten Hohlprofilen oder bei sonstigen Bauteilen, die die Wärmeverteilung beeinflussen, erfolgt die Bestimmung der Wärmeleistung experimentell nach Abschnitt 7.

6.2 Verlegesysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)

Bei diesen Verlegesystemen (siehe Bild A.2) werden die Kennlinien nach Gleichung (4a) berechnet.

$$q = B \cdot a_B \cdot a_T^{m_T} \cdot a_u^{m_u} \cdot a_D^{m_D} \cdot \Delta \vartheta_H \quad (4a)$$

Das Potenzprodukt vor der Übertemperatur $\Delta \vartheta_H$ wird als äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient K_H bezeichnet und abgekürzt ausgedrückt als

$$q = K_H \cdot \Delta \vartheta_H \quad (4b)$$

Dabei ist

$B = B_0 = 6,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ für eine Wärmeleitfähigkeit des Rohres $\lambda_R = \lambda_{R0} = 0,35 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ und eine Rohrwanddicke $s_R = s_{R0} = (d_a - d_i)/2 = 0,002 \text{ m}$.

Für andere Werkstoffe mit abweichenden Wärmeleitfähigkeiten oder Rohrwanddicken oder ummantelte Rohre ist B nach 6.6 zu berechnen.

Für einen Heizestrich mit vermindertem Feuchtigkeitzuschlag muss $\lambda_E = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ eingesetzt werden. Dieser Wert gilt auch für Heizestriche. Wenn ein abweichender Wert verwendet wird, ist dessen Gültigkeit zu überprüfen.

a_B ist der Fußbodenbelag-Faktor nach folgender Gleichung:

$$a_B = \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{s_{u,0}}{\lambda_{u,0}}}{\frac{1}{\alpha} + \frac{s_{u,0}}{\lambda_E} + R_{\lambda,B}} \quad (5)$$

Dabei ist

$\alpha = 10,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K});$

$\lambda_{u,0} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K});$

$s_{u,0} = 0,045 \text{ m};$

$R_{\lambda,B}$ der Wärmeleitwiderstand des Fußbodenbelags, in $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W};$

λ_E die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs, in $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K});$

a_T ein Teilungsfaktor nach Tabelle A.1, $a_T = f(R_{\lambda,B});$

a_u ein Überdeckungsfaktor nach Tabelle A.2, $a_u = f(T, R_{\lambda,B});$

a_D der Rohraußendurchmesser-Faktor nach Tabelle A.3, $a_D = f(T, R_{\lambda,B}).$

$$m_T = 1 - \frac{T}{0,075} \quad \text{gilt für } 0,050 \text{ m} \leq T \leq 0,375 \text{ m} \quad (6)$$

$$m_u = 100 (0,045 - s_u) \quad \text{gilt für } s_u \geq 0,01 \text{ m} \quad (7)$$

$$m_D = 250 (D - 0,020) \quad \text{gilt für } 0,008 \text{ m} \leq D \leq 0,030 \text{ m} \quad (8)$$

In den Gleichungen (6), (7) und (8) ist

- T die Rohrteilung;
 D der Außendurchmesser des Rohres, gegebenenfalls einschließlich Ummantelung;
 s_u die Dicke der Estrichüberdeckung über dem Rohr.

Für eine Teilung $T > 0,375 \text{ m}$ wird die spezifische Wärmeleistung näherungsweise berechnet mit

$$q = q_{0,375} \frac{0,375}{T} \quad (9)$$

Dabei ist

$q_{0,375}$ die spezifische Wärmeleistung, berechnet für eine Rohrteilung $T = 0,375 \text{ m}$.

Für Rohrüberdeckungen $s_u \leq 0,065 \text{ m}$ sowie für Rohrüberdeckungen $0,065 \text{ m} < s_u \leq s_u^*$ (s_u^* siehe unten) gilt Gleichung (4a) unmittelbar. Der Wert für s_u^* ist wie folgt von der Rohrteilung abhängig:

Beträgt die Teilung $T \leq 0,200 \text{ m}$, so gilt $s_u^* = 0,100 \text{ m}$.

Beträgt die Teilung $T > 0,200 \text{ m}$, so gilt $s_u^* = 0,5 T$. In diese Beziehung ist stets die tatsächliche Teilung T einzusetzen, auch wenn die Berechnung nach Gleichung (9) erfolgt.

Für Rohrüberdeckungen $s_u > s_u^*$ ist Gleichung (4b) anzuwenden. In diesem Fall ist der äquivalente Wärmedurchgangskoeffizient nach der folgenden Gleichung zu bestimmen:

$$K_H = \frac{1}{\frac{1}{K_{H, s_u = s_u^*}} + \frac{s_u - s_u^*}{\lambda_E}} \quad (10)$$

In Gleichung (10) ist $K_{H, s_u = s_u^*}$ das Potenzprodukt aus Gleichung (4a), berechnet für die Rohrüberdeckung s_u^* .

Die Grenzkurven werden nach Abschnitt 6.5 berechnet.

6.3 Verlegesysteme mit Rohren unter dem Estrich oder Holzfußboden (Typ B)

Bei diesen Systemen (siehe Bild A.3) werden die variable Dicke s_u der Lastverteilschicht und ihre variable Wärmeleitfähigkeit λ_E durch den Faktor a_u erfasst. Der Rohrdurchmesser hat keine Auswirkungen. Der Kontakt zwischen Heizrohr und der Wärmeleiteinrichtung oder einer anderen Wärmeverteileinrichtung ist jedoch eine ausschlaggebende Größe. Die Kennlinie wird dann berechnet mit

$$q = B \cdot a_B \cdot a_T^{m_T} \cdot a_u \cdot a_{WL} \cdot a_K \cdot \Delta \vartheta_H \quad (11)$$

Dabei ist

$B = B_0 = 6,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, unter den für Gleichung (4a) und Gleichung (4b) aufgeführten Bedingungen;

a_T der Teilungsfaktor nach Tabelle A.6, $a_T = f(s_u/\lambda_E)$;

m_T siehe Gleichung (6);

a_u der Überdeckungsfaktor, berechnet nach folgender Gleichung:

$$a_u = \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{s_{u,0}}{\lambda_{u,0}}}{\frac{1}{\alpha} + \frac{s_u}{\lambda_E}} \quad (12)$$

Dabei ist

$\alpha = 10,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;

$\lambda_{u,0} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;

$s_{u,0} = 0,045 \text{ m}$;

a_{WL} der Wärmeleitfaktor (siehe Tabelle A.8), $a_{WL} = f(K_{WL}, T, D)$.

Für den Kennwert K_{WL} gilt:

$$K_{WL} = \frac{s_{WL} \cdot \lambda_{WL} + b_u \cdot s_u \cdot \lambda_E}{0,125} \quad (13)$$

Dabei ist

$b_u = f(T)$ Tabelle A.7 zu entnehmen;

$s_{WL} \cdot \lambda_{WL}$ das Produkt aus Dicke und Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleiteinrichtung;

$s_u \cdot \lambda_E$ das Produkt aus Dicke und Wärmeleitfähigkeit der Estrich- oder Holz-Überdeckung.

Wenn die Breite L der Wärmeleiteinrichtung kleiner als die Rohrteilung T ist, muss der nach Tabelle A.8 bestimmte Wert $a_{WL, L=T}$ korrigiert werden auf:

$$a_{WL} = a_{WL, L=T} - (a_{WL, L=T} - a_{WL, L=0}) \left[1 - 3,2(L/T) + 3,4(L/T)^2 - 1,2(L/T)^3 \right] \quad (14)$$

Die Wärmeleitfaktoren $a_{WL, L=T}$ und $a_{WL, L=0}$ sind Tabelle A.8 zu entnehmen. Für $L = T$ gelten die Tabellen mit K_{WL} nach Gleichung (13) unmittelbar; für $L = 0$ gelten die Tabellen mit K_{WL} nach Gleichung (13) mit $s_{WL} = 0$.

a_K ist der Korrekturfaktor für den Kontakt nach Tabelle A.9, $a_K = f(T)$.

Mit dem Korrekturfaktor für den Kontakt α_K werden zusätzliche Wärmetransportwiderstände infolge der nur punkt- oder linienförmigen Berührung zwischen Heizrohr und der Wärmeleiteinrichtung erfasst. Sie sind von den Fertigungstoleranzen der Rohre und der Wärmeleiteinrichtungen sowie von der Sorgfalt der Verlegung abhängig und daher in Einzelfällen Schwankungen unterworfen. Deshalb ist in Tabelle A.9 ein mittlerer Rechenwert für α_K angegeben.

a_B ist der Fußbodenbelag-Faktor:

$$a_B = \frac{1}{1 + B \cdot a_u \cdot a_T^{m_T} \cdot a_{WL} \cdot a_K \cdot R_{\lambda, B} \cdot f(T)} \quad (15)$$

mit $f(T) = 1 + 0,44\sqrt{T}$.

Die Grenzkurven werden nach Abschnitt 6.5 berechnet.

6.4 Systeme mit Flächenelementen

Für den mit Flächenelementen belegten Fußboden gilt die Gleichung:

$$q = B \cdot a_B \cdot a_T^{m_T} \cdot a_u \cdot \Delta\vartheta_H \quad (16)$$

Dabei ist

$B = B_0 = 6,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ und

$a_T^{m_T} = 1,06$;

a_u der Überdeckungsfaktor nach Gleichung (12);

a_B der Fußbodenbelag-Faktor:

$$a_B = \frac{1}{1 + B \cdot a_u \cdot a_T^{m_T} \cdot R_{\lambda, B}} \quad (17)$$

6.5 Grenzwerte der spezifischen Wärmeleistung

Das Prinzip des Verfahrens zur Bestimmung der Grenzwerte der spezifischen Wärmeleistung ist in Bild A.4 dargestellt.

Die Grenzkurve (siehe Bild A.4) gibt die Beziehung zwischen spezifischer Wärmeleistung und Temperatur-differenz zwischen Heizmittel und Raum für den Fall an, dass die maximal zulässige Oberflächentemperatur (9 K bzw. 15 K) erreicht wird.

Die Grenzkurve wird aus dem Produktansatz

$$q_G = \varphi \cdot B_G \cdot \left[\frac{\Delta\theta_H}{\varphi} \right]^{n_G} \quad (18)$$

berechnet.

Dabei ist

B_G ein Koeffizient nach Tabelle A.4a (gültig für $s_u/\lambda_E \leq 0,0792$) und Tabelle A.4b (gültig für $s_u/\lambda_E > 0,0792$) für Systeme vom Typ A und Typ C oder nach Tabelle A.10 für Systeme vom Typ B, bzw. $B_G = 100 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ für Systeme mit Flächenelementen;

n_G ein Exponent nach Tabelle A.5a (gültig für $s_u/\lambda_E \leq 0,0792$) und Tabelle A.5b (gültig für $s_u/\lambda_E > 0,0792$) für Systeme vom Typ A und Typ C oder nach Tabelle A.11 für Systeme vom Typ B, bzw. $n_G = 0$ für Systeme mit Flächenelementen;

φ ein Faktor für die Umrechnung auf beliebige Werte der Temperaturen $\vartheta_{F, \max}$ und ϑ_i .

$$\varphi = \left[\frac{\vartheta_{F, \max} - \vartheta_i}{\Delta \vartheta_0} \right]^{1,1} \text{ mit } \Delta \vartheta_0 = 9 \text{ K} \quad (19)$$

Der Grenzwert der Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum $\Delta \vartheta_{H,G}$ wird aus dem Schnittpunkt der Kennlinie mit der Grenzkurve (siehe Bild A.4) berechnet:

$$\Delta \vartheta_{H,G} = \varphi \cdot \left[\frac{B_G}{B \cdot \prod_i a_i^{m_i}} \right]^{\frac{1}{1-n_G}} \quad (20)$$

Für Systeme vom Typ A und Typ C gelten die vorstehenden Gleichungen (18) und (20) bei Rohrteilungen $T \leq 0,375 \text{ m}$ unmittelbar. Ist die Teilung $T > 0,375 \text{ m}$, so ist für diese Systeme folgende Umrechnung vorzunehmen:

$$q_G = q_{G;0,375} \cdot \frac{0,375}{T} \cdot f_G \quad (21)$$

$$\Delta \vartheta_{H,G} = \Delta \vartheta_{H,G;0,375} \cdot f_G \quad (22)$$

Dabei ist

$q_{G;0,375}$ die spezifische Wärmeleistung, berechnet für Teilung $T = 0,375 \text{ m}$;

$\vartheta_{H,G;0,375}$ der Grenzwert der Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum, berechnet für Teilung $T = 0,375 \text{ m}$.

Der Faktor f_G ist in Abhängigkeit vom Verhältnis s_u/T wie folgt zu bestimmen:

Für $s_u/T \leq 0,173$ gilt $f_G = 1$.

Für $s_u/T > 0,173$ gilt folgende Gleichung:

$$f_G = \frac{q_{G, \max} - (q_{G, \max} - q_{G;0,375} \cdot \frac{0,375}{T}) \cdot e^{-20 \cdot (s_u/T - 0,173)^2}}{q_{G;0,375} \cdot \frac{0,375}{T}} \quad (23)$$

Dabei ist

$q_{G, \max}$ die maximal zulässige spezifische Wärmeleistung nach Tabelle A.12, berechnet bei isothermer Oberflächentemperaturverteilung aus der Basiskennlinie (Bild A.1), mit $(\vartheta_{F,m} - \vartheta_i) = (\vartheta_{F,\max} - \vartheta_i)$.

Für Systeme vom Typ B gelten die Gleichungen (18) und (20) unmittelbar, wenn die Rohrteilung T und die Breite der Wärmeverteileinrichtung L übereinstimmen. Im Falle $L < T$ ist der nach Gleichung (18) berechnete Wert der spezifischen Wärmeleistung $q_{G,L=T}$ nach folgender Gleichung zu korrigieren:

$$q_G = \frac{a_{WL}}{a_{WL, L=T}} \cdot q_{G, L=T} \quad (24)$$

Dabei ist

$a_{WL, L=T}$ der Wärmeleitfaktor nach Tabelle A.8;

a_{WL} der Wärmeleitfaktor, berechnet nach Gleichung (14).

Der Grenzwert der Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum $\Delta\vartheta_{H,G}$ bleibt unverändert, wie für den Fall $L = T$.

Für $\Delta\vartheta_{F,\max} - \Delta\vartheta_i = 9 \text{ K}$, $\varphi = 1$ und $R_{\lambda,B} = 0$ werden die spezifische Wärmeleistung q_G als spezifische Normwärmeleistung q_N und die zugehörige Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum $\Delta\vartheta_{H,G}$ als Normtemperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum $\Delta\vartheta_N$ bezeichnet (siehe Bild A.4). Diese Werte dienen als Kenngrößen zum Systemvergleich.

Der maximal mögliche Wert der spezifischen Wärmeleistung $q_{G,\max}$ bei isothermer Oberflächentemperaturverteilung liegt auf der Basiskennlinie (siehe Bild A.1) als Ordinatenwert zu $\vartheta_{F,m} = \vartheta_{F,\max}$.

Tabelle A.12 enthält Werte für $q_{G,\max}$ in Abhängigkeit von der maximalen Fußbodenoberflächentemperatur $\vartheta_{F,\max}$ und der Norm-Innentemperatur ϑ_i .

Werden (aufgrund von Rechen- und Interpolationsungenauigkeiten sowie Linearisierungen) nach Gleichung (18), (21), (24) höhere Werte für q_G als $q_{G,\max}$ bestimmt, ist $q_{G,\max}$ einzusetzen.

6.6 Einfluss von Rohrmaterial, Rohrwanddicke und Rohrummantelung auf die spezifische Wärmeleistung

Die Faktoren B_0 sind in den Gleichungen (4a) und (11) für eine Wärmeleitfähigkeit des Rohres $\lambda_{R,0} = 0,35 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, eine Wanddicke $s_{R,0} = 0,002 \text{ m}$ und einen Wärmeverlust nach unten $q_u = 0,1 \cdot q$ festgelegt. Bei anderen Materialien (siehe Tabelle A.13) mit einer Wärmeleitfähigkeit des Rohrmaterials λ_R oder anderen Wändicken s_R ist der Faktor B zu berechnen mit:

$$\frac{1}{B} = \frac{1}{B_0} + \frac{1,1}{\pi} \cdot \prod_i (a_i^{m_i}) \cdot T \quad (25)$$

$$\left[\frac{1}{2\lambda_R} \ln \frac{d_a}{d_a - 2s_R} - \frac{1}{2\lambda_{R,0}} \ln \frac{d_a}{d_a - 2s_{R,0}} \right]$$

Wenn das Rohr eine zusätzliche Ummantelung mit dem Außendurchmesser d_M , dem Innendurchmesser d_a und der Wärmeleitfähigkeit der Ummantelung λ_M besitzt, gilt folgende Gleichung:

$$\frac{1}{B} = \frac{1}{B_0} + \frac{1,1}{\pi} \cdot \prod_i (a_i^{m_i}) \cdot T \cdot \left[\frac{1}{2\lambda_M} \ln \frac{d_M}{d_a} + \frac{1}{2\lambda_R} \ln \frac{d_a}{d_a - 2s_R} - \frac{1}{2\lambda_{R,0}} \ln \frac{d_M}{d_M - 2s_{R,0}} \right] \quad (26)$$

Gegebenenfalls vorhandene Sauerstoffdiffusions-Sperrschichten brauchen bei Dicken $\leq 0,3$ mm nicht berücksichtigt zu werden. In diesem Fall ist Gleichung (25) anzuwenden.

6.7 Wärmeleitfähigkeit des Estrichs mit Einbauten

Bei Systemplatten für Verlegesysteme nach Typ A wird durch Einbauten (z. B. durch Haltenoppen oder ähnliche Bauteile) die Wärmeleitung im Estrich verändert. Wenn deren Volumenanteil im Estrich $15 \% \geq \psi \geq 5 \%$ beträgt, so ist mit einer effektiven Wärmeleitfähigkeit des Bauteils λ'_E zu rechnen.

$$\lambda'_E = (1 - \psi) \cdot \lambda_E + \psi \cdot \lambda_W \quad (27)$$

Dabei ist

- λ_E die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs;
- λ_W die Wärmeleitfähigkeit der Noppen;
- ψ der Volumenanteil der Noppen im Estrich.

7 Wärmeleitfähigkeit von Materialien

Für die Durchführung der Berechnung werden die in Tabelle A.14 festgelegten Wärmeleitfähigkeiten verwendet. Wenn die in Tabelle A.14 aufgeführten Materialien verwendet werden, müssen die Werte aus dieser Tabelle eingesetzt werden. Für andere Materialien oder Werte muss die Wärmeleitfähigkeit durch ein Zertifikat von einer anerkannten Prüfstelle nachgewiesen sein.

8 Wärmeverlust nach unten

Der spezifische Wärmeverlust von Fußbodenheizsystemen nach unten in Richtung von unter dem System gelegenen Räumen wird nach folgender Gleichung berechnet (siehe Bild 5 von EN 1264-3):

$$q_u = \frac{1}{R_u} \cdot (R_o \cdot q + \vartheta_i - \vartheta_u) \quad (34)$$

Dabei ist

- q_u der spezifische Wärmeverlust nach unten;
- q die spezifische Wärmeleistung des Fußbodenheizsystems;
- R_u der Teilwärmehdurehgangswiderstand des Fußbodenaufbaus nach unten;
- R_o der Teilwärmehdurehgangswiderstand des Fußbodenaufbaus nach oben;
- ϑ_i die (Norm-)Innentemperatur;
- ϑ_u die Innentemperatur eines Raumes unter dem mit Fußbodenheizung beheizten Raum.

Unter Bezugnahme auf Bild 5 von EN 1264-3 gilt:

$$R_o = \frac{1}{\alpha} + R_{\lambda, B} + \frac{s_u}{\lambda_u} \quad (35)$$

Dabei ist

$$1/\alpha = 0,0926 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$R_u = R_{\lambda, \text{ins}} + R_{\lambda, \text{Decke}} + R_{\lambda, \text{Putz}} + R_{\alpha, \text{Decke}} \quad (36)$$

Dabei ist

$$R_{\alpha, \text{Decke}} = 0,17 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$$

In dem Sonderfall $\vartheta_1 = \vartheta_u$ gilt die vereinfachte Gleichung

$$q_u = q \cdot \frac{R_o}{R_u} \quad (37)$$

9 Experimentelles Verfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Systemen, die nicht nach Abschnitt 6 berechnet werden können

Bei Konstruktionen, die nicht dem grundsätzlichen Aufbau der Typen A, B oder C entsprechen, oder wenn Abmessungen bzw. Stoffdaten außerhalb des Bereiches des Berechnungsverfahrens liegen, ist die spezifische Wärmeleistung mit dem nachfolgend beschriebenen experimentellen Verfahren zu bestimmen.

In dem Prüfstand nach Bild A.5 /4/ wird ein aus mindestens 3 Heizrohren bestehender Prüfling mit dem zu prüfenden Rohrabstand entsprechend dem Systemaufbau der zu untersuchenden Fußbodenheizung angeordnet. Der Prüfling muss mindestens die Maße $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ aufweisen. In Bild A.5 simulieren die Kühlplatten den über dem Fußbodenheizsystem gelegenen Raum (siehe Legende 1), d. h. die Temperatur des beheizten Raumes ϑ_1 und den darunter gelegenen Raumes (siehe Legende 4). Für die Kühlplatten wird die Ausführung nach Bild A.6 empfohlen, bestehend aus Flachprofilrohr-Plattenheizkörpern, in denen Trennscheiben für den geeigneten Kühlwasserstrom sorgen. Der Wärmeübergangswiderstand $1/\alpha$ an der Fußbodenoberfläche wird durch eine wärmeleitende Materialschicht simuliert (siehe Legende 2). Die beiden seitlichen Heizrohre dienen als Schutzfeld, um ein möglichst ungestörtes Temperaturfeld um das mittlere Rohr zu erreichen. Der Wärmeübergangswiderstand $1/\alpha$ an der Fußbodenoberfläche nach der Basiskennlinie wird durch den Wärmeleitwiderstand s/λ der wärmeleitenden Materialschicht (siehe Legende 2) gleicher Größe (im Mittel) ersetzt.

$$1/\alpha = s/\lambda = 0,0926 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \quad (28)$$

Die Grenzabweichung des Wertes s/λ beträgt $\pm 0,01 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

Die Temperaturspreizung $\vartheta_V - \vartheta_R$ des Prüflings (siehe Bild A.7) darf 0,5 K nicht übersteigen. Die Erwärmung des Wasserstroms in den Kühlplatten $\vartheta_{C, \text{out}} - \vartheta_{C, \text{in}}$ (siehe Bild A.6) darf nicht über 0,3 K liegen.

ϑ_V ist die Warmwasser-Vorlauftemperatur des Prüflings;

ϑ_R ist die Warmwasser-Rücklauftemperatur des Prüflings;

$\vartheta_{C, \text{out}}$ ist die Kühlwasser-Austrittstemperatur der Kühlplatten;

$\vartheta_{C, \text{in}}$ ist die Kühlwasser-Eintrittstemperatur der Kühlplatten.

Die zulässige Unsicherheit bei der Messung der Temperaturen beträgt $\pm 0,1$ K.

Das Temperaturfeld der Fußbodenoberfläche wird gemessen, um die Werte $\vartheta_{F,m}$ und $\vartheta_{F,max}$ zu bestimmen. Die Messung ist im ungestörten Bereich um das mittlere Rohr bzw. um die mittleren Rohre durchzuführen, und zwar mindestens in der Breite einer Rohrteilung. Es wird empfohlen, möglichst zwei Rohrteilungen zu verwenden. Die Anordnung der Messstellen bei zwei Rohrteilungen sollte im Prinzip Bild A.7 entsprechen. Mit den Messwerten $\vartheta_{F,i}$ nach Bild A.7 wird die Berechnung beispielhaft wie folgt ausgeführt:

$$\vartheta_{F,m} = \left(\sum_{i=2}^8 \vartheta_{F,i} + \sum_{i=11}^{17} \vartheta_{F,i} + \frac{\vartheta_{F,1} + \vartheta_{F,9} + \vartheta_{F,10} + \vartheta_{F,18}}{2} \right) / 16$$

$$\vartheta_{F,max} = \frac{\vartheta_{F,5} + \vartheta_{F,14}}{2}$$

Dabei sind

$\vartheta_{F,i}$ die lokalen Oberflächentemperaturen (Messstellen);

$\vartheta_{F,m}$ die mittlere Fußbodenoberflächentemperatur;

$\vartheta_{F,max}$ die maximale Fußbodenoberflächentemperatur.

ANMERKUNG 1 Da die Temperaturspreizung $\vartheta_V - \vartheta_R$ des Prüflings sehr gering ist und die Temperaturmessungen im ungestörten Bereich um das mittlere Rohr durchzuführen sind, ist keine unterschiedliche Behandlung abhängig vom Verlegesystem (spiralförmig oder mäanderförmig) erforderlich.

ANMERKUNG 2 Die oben stehenden Erläuterungen beziehen sich auf den am häufigsten auftretenden Fall, bei dem das Fußbodenheizungssystem durch sich wiederholende Rohrteilungen gekennzeichnet ist. Der Prüfling in Bild A.5, der in Bezug auf das mittlere Rohr symmetrisch ist, beruht auf diesem Sachverhalt. Ist das System durch andere Eigenschaften gekennzeichnet, muss das Verfahren entsprechend angepasst werden.

In einem ersten Arbeitsschritt wird der Versuch für $R_{\lambda,B} = 0$ durchgeführt.

Die mittlere Fußbodenoberflächentemperatur $\vartheta_{F,m}$ bestimmt die spezifische Wärmeleistung, und die maximale Fußbodenoberflächentemperatur $\vartheta_{F,max}$ begrenzt die Wärmeleistung. Die Messung wird durchgeführt, wenn ein stationärer Zustand erreicht ist und die Temperatur beider Kühlplatten konstant $\vartheta_i = 20^\circ\text{C} \pm 0,5$ K beträgt. Bei diesen Bedingungen wird die mittlere Heizmitteltemperatur ϑ_H so eingestellt, dass eine maximale Fußbodenoberflächentemperatur von $\vartheta_{F,max} = 29^\circ\text{C}$ (d. h. $\vartheta_{F,max} - \vartheta_i = 9$ K) erreicht wird; in diesem Fall gilt für die Differenz zwischen der mittleren Temperatur des Heizmittels und der Temperatur der Kühlplatten $\vartheta_H - \vartheta_i = \Delta\vartheta_H = \Delta\vartheta_N$ (Normwert).

Ist der Temperaturdifferenzwert ($\vartheta_{F,max} - \vartheta_i$) = 9 K nicht exakt einzustellen, ist ein Wert knapp unterhalb von 9 K und knapp oberhalb von 9 K einzustellen, und aus den Ergebnissen ist ein Mittelwert zu bilden.

Bei konstant aufrecht erhaltener Temperaturdifferenz ($\vartheta_{F,max} - \vartheta_i$) = 9 K wird die mittlere Temperaturdifferenz zwischen Fußbodenoberfläche und Raum ($\vartheta_{F,m} - \vartheta_i$) bestimmt. Diese Temperaturdifferenz wird auf die Basiskennlinie (Bild A.1) angewendet und ergibt die spezifische Normwärmeleistung:

$$q_N = 8,92 \cdot (\vartheta_{F,m} - \vartheta_i)_N^{1,1} \quad (29)$$

Die spezifische Normwärmeleistung q_N und der oben bestimmte zugehörige Wert der Heizmittel-Normtemperaturdifferenz $\Delta\vartheta_N$ ergeben die Gleichung für die Kennlinie für $R_{\lambda,B} = 0$:

$$q_N = K_{H,N} \cdot \Delta\vartheta_N$$

mit der Kennliniensteigung (dem äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten)

$$K_{H,N} = \frac{q_N}{\Delta\vartheta_N} \quad (30)$$

Liegt für einen gegebenen Belagswiderstand $R'_{\lambda,B}$, die Kennliniensteigung K'_H vor [zur Bestimmung von K'_H siehe unten stehende Gleichung (32)], so kann für einen beliebigen Fußbodenbelagswiderstand $R_{\lambda,B} > 0$ die zugehörige Kennliniensteigung $K_H(R_{\lambda,B})$ nach der folgenden Gleichung bestimmt werden:

$$K_H = K_H(R_{\lambda,B}) = \frac{K_{H,N}}{1 + \frac{R_{\lambda,B}}{R'_{\lambda,B}} \left(\frac{K_{H,N}}{K'_H} - 1 \right)} \quad (31)$$

Mit Gleichung (31) lassen sich die Steigungen der Kennlinien $K_H(R_{\lambda,B})$ bei Wärmewiderständen $R_{\lambda,B} = 0,05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $0,10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ und $0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ berechnen.

Zur Bestimmung der Kennliniensteigung K'_H zur Verwendung in Gleichung (31) ist eine weitere Messung wie oben für $R_{\lambda,B} = 0$ beschrieben durchzuführen, jedoch mit einem Fußbodenbelagswiderstand von $R'_{\lambda,B} = (0,15 \pm 0,01) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Mit dieser Messung werden der Grenzwert der spezifischen Wärmeleistung q'_G und der Grenzwert der Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta'_{H,G}$ ermittelt, woraus sich der erforderliche Wert K'_H ergibt:

$$K'_H = K'_H(R'_{\lambda,B}) = \frac{q'_G}{\Delta\vartheta'_{H,G}} \quad (32)$$

Die Grenzwerte der Temperaturdifferenzen $\Delta\vartheta_{H,G}$ für die Wärmeleitwiderstände $R_{\lambda,B} > 0$ ergeben sich als Schnittpunkte der Kennlinien mit der Grenzkurve nach der folgenden Gleichung (33) aus den Messdaten und der nach Gleichung (31) berechneten Kennliniensteigung K_H :

$$\Delta\vartheta_{H,G} = \varphi \cdot \frac{q'_G \cdot \Delta\vartheta_N - q_N \Delta\vartheta'_{H,G}}{K_H \cdot (\Delta\vartheta_N - \Delta\vartheta'_{H,G}) - q_N + q'_G} \quad (33)$$

Bei Systemen mit mehreren Teilungen sind die größte und die kleinste Teilung sowie darüber hinaus ausreichend dazwischen liegende Teilungen nach dem beschriebenen Verfahren zu prüfen, sodass das Verhältnis der Teilungen nicht größer als 1:2 ist. Werte für nicht auf diese Weise geprüfte Teilungen sind mit geeigneten Polynomen durch Interpolation zu bestimmen. Die Ergebnisse sind in einem Prüfbericht nach Abschnitt 11 darzustellen.

10 Experimentelles Verfahren zur Bestimmung des wirksamen Wärmewiderstandes von Teppichen

Werden als Bodenbelag Teppiche verwendet, tritt ein besonderes Problem auf. Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit von Teppichen kann ihr Wärmewiderstand $R_{\lambda,B}$ nicht wie bei anderen Materialien üblich mit dem Zweiplatten-Verfahren bestimmt werden. Dies ist vor allem auf den Druck zurückzuführen, der

bei Anwendung dieses Verfahrens auf einen Teppich-Prüfling einwirkt. Ferner ist eine mögliche Änderung des Wärmeübergangskoeffizienten aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit zu berücksichtigen. Aus diesen Gründen ist der wirksame (siehe unten) Wärmewiderstand $R_{\lambda,B}$ von Teppichen mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen Einplatten-Verfahrens zu bestimmen.

Der Prüfstand ist in den Bildern A.8, A.9 und A.10 dargestellt. Die Maße sollten mindestens $1\text{ m} \times 1\text{ m}$ betragen. Der Prüfstand wird in der Mitte des Fußbodens einer Prüfkabine nach EN 14037-2 (Bild A.8) angeordnet, d. h. in einem Raum mit konstanten, geregelten Umgebungstemperaturen. Es wird empfohlen, zwischen dem Prüfstand und dem Fußboden der Prüfkabine eine Dämmung anzubringen (Legende 4). Die wesentlichen Bestandteile des Prüfstandes sind eine der Kühlplatte in Bild A.6 entsprechende Heizplatte (Legende 2), eine Wärmefluss-Messplatte (Legende 1) mit einem bekannten Wärmeleitwiderstand R_{HFM} , Temperaturmessfühler an den Oberflächen sowie ein Globus-Thermometer GI nach EN 14037-2. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

q	spezifische Wärmeleistung;
ϑ_{GI}	mit dem Globus-Thermometer gemessene Bezugstemperatur der Umgebung;
ϑ_{H}	mittlere Heizmitteltemperatur;
$\vartheta_{\text{HFM,a}}$	Temperatur der oberen Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte;
$\vartheta_{\text{HFM,b}}$	Temperatur der unteren Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte;
R_{α}	Wärmeübergangswiderstand an der heizenden Oberfläche;
R_{HFM}	Wärmeleitwiderstand der Wärmefluss-Messplatte;
$R_{\lambda,B}$	wirksamer Wärmewiderstand des Teppichbelags;
Indizes	1: bedeutet Versuch 1 (Beispiel: $\vartheta_{\text{GI},1}$ ist der gültige Wert von ϑ_{GI} von Versuch 1)
	2: bedeutet Versuch 2 (Beispiel: $\vartheta_{\text{GI},2}$ ist der gültige Wert von ϑ_{GI} von Versuch 2)

Für den Wärmeleitwiderstand der Wärmefluss-Messplatte gilt folgende Spezifikation:

Die Platte besteht aus 10 mm dickem Plexiglas. Ihr Wärmeleitwiderstand hängt wie folgt von der Temperatur t ab:

$$R_{\text{HFM}} = -0,000\,188 \cdot t + 0,0578 \text{ m} \cdot \text{K/W} \quad \text{mit } t = (\vartheta_{\text{HFM,a}} + \vartheta_{\text{HFM,b}}) / 2$$

Die zulässige Unsicherheit bei der Messung der Temperaturen beträgt $\pm 0,1\text{ K}$. Die zulässige Unsicherheit bei der Messung der Temperaturdifferenzen beträgt $\pm 0,05\text{ K}$.

Es sind zwei Versuche erforderlich. In beiden Fällen ist das Globus-Thermometer 0,75 m über der Mitte der Heizfläche angeordnet, in Versuch 2 also zusätzlich erhöht um die Dicke des Teppichs über dem Fußboden der Prüfkabine.

Versuch 1:

In Versuch 1 wird der Wärmeübergangswiderstand R_{α} bestimmt. Bei diesem Versuch dient die obere Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte als Heizfläche; ein Teppich ist nicht vorhanden (siehe Bild A.9).

Hinweis: Der aus der Basiskennlinie stammende Wert R_α [$0,0926 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$] wird nicht verwendet, da die Messung der Temperatur ϑ_{Gl} in diesem Versuch nicht genau mit dem für die Basiskennlinie angewendeten Verfahren /1/ übereinstimmt.

Mit der Wärmefluss-Messplatte ergibt sich aus den gemessenen Temperaturen $\vartheta_{\text{HFM,a,1}}$, $\vartheta_{\text{HFM,b,1}}$ die spezifische Wärmeleistung durch folgende Gleichung:

$$q = \frac{(\vartheta_{\text{HFM,b,1}} - \vartheta_{\text{HFM,a,1}})}{R_{\text{HFM}}} \quad (38)$$

Während des Versuchs wird die Bezugstemperatur der Umgebung durch entsprechende Kühlung der Prüfkabine konstant bei $\vartheta_{\text{Gl,1}} = 20^\circ\text{C} \pm 0,5 \text{ K}$ gehalten, und die mittlere Heizmitteltemperatur $\vartheta_{\text{H,1}}$ wird so eingestellt, dass mit Gleichung (38) ein Wert $q = (80 \pm 2,0) \text{ W/m}^2$ erreicht wird.

Mit diesem Ergebnis und den gemessenen entsprechenden Temperaturen $\vartheta_{\text{HFM,a,1}}$, $\vartheta_{\text{Gl,1}}$ kann der Wärmeaustauschwiderstand R_α wie folgt berechnet werden:

$$R_\alpha = \frac{(\vartheta_{\text{HFM,a,1}} - \vartheta_{\text{Gl,1}})}{q} \quad (39)$$

Versuch 2

In Versuch 2 wird unter Anwendung des Ergebnisses für R_α aus Versuch 1 der wirksame Wärmewiderstand des Teppichbelags $R_{\lambda,\text{B}}$ bestimmt. Bei diesem Versuch liegt der betreffende Teppich auf der oberen Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte; siehe Bild A.10.

Ebenso wie in Versuch 1 wird $\vartheta_{\text{Gl,2}}$ auf $20^\circ\text{C} \pm 0,5 \text{ K}$ gehalten. Mit den gemessenen Temperaturen $\vartheta_{\text{HFM,a,2}}$, $\vartheta_{\text{HFM,b,2}}$ ergibt sich die spezifische Wärmeleistung aus folgender Gleichung:

$$q = \frac{(\vartheta_{\text{HFM,b,2}} - \vartheta_{\text{HFM,a,2}})}{R_{\text{HFM}}} \quad (40)$$

Die mittlere Heizmitteltemperatur $\vartheta_{\text{H,2}}$ wird so eingestellt, dass mit Gleichung (40) wiederum ein Wert $q = (80 \pm 2,0) \text{ W/m}^2$ erreicht wird. Mit diesem Wert, den gemessenen Temperaturen $\vartheta_{\text{HFM,a,2}}$, $\vartheta_{\text{Gl,2}}$ und dem Wert von R_α aus Versuch 1 kann der wirksame Wärmewiderstand des Teppichbelags wie folgt berechnet werden:

$$R_{\lambda,\text{B}} = \frac{R_\alpha \cdot (\vartheta_{\text{HFM,a,2}} - \vartheta_{\text{Gl,2}})}{q \cdot R_\alpha - (\vartheta_{\text{HFM,a,2}} - \vartheta_{\text{Gl,2}})} \quad (41)$$

Aus dem beschriebenen Verfahren, d. h. der Bestimmung von $R_{\lambda,\text{B}}$ ohne Teppich, ergibt sich, dass der nach Gleichung (41) ermittelte Wert von $R_{\lambda,\text{B}}$ nicht nur den Wärmeleitwiderstand, sondern (gegebenenfalls) auch die oben erwähnte Wirkung eines veränderten Wärmeübergangskoeffizienten umfasst. Diese Eigenschaft ist erforderlich, um diese Werte bei der Bestimmung der Wärmeleistung nach dem Berechnungsverfahren (Abschnitt 6) und dem experimentellen Verfahren (Abschnitt 9) benutzen zu können. Aus diesem Grund wird in der Bezeichnung der Zusatz „wirksam“ verwendet.

Bei Teppichen, die in der Praxis als Fußbodenbelag für Fußbodenheizsysteme verwendet werden, sind nur $R_{\lambda,\text{B}}$ -Werte, die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelt wurden, bei der Bestimmung der Wärmeleistung in Übereinstimmung mit dieser Norm anwendbar. Das bedeutet, dass der wirksame Wärmewiderstand $R_{\lambda,\text{B}}$ des jeweiligen Teppichs bekannt sein muss.

11 Prüfbericht

Die Ergebnisse für eine gegebene Konstruktion sind für jede planmäßige Rohrteilung T und jede planmäßige Dicke s_u über dem Rohr zu dokumentieren. Die Prüfstelle gibt diese gültigen Ergebnisse in einem Prüfbericht an. Die Ergebnisse werden in einem Kennlinienfeld mit linearen Koordinatenteilungen unter Anwendung der folgenden Gleichung dokumentiert:

$$q = f(\Delta\vartheta_H, R_{\lambda,B})$$

Die Kennlinien werden für die Werte des Wärmewiderstandes $R_{\lambda,B} = 0$, $R_{\lambda,B} = 0,05$, $R_{\lambda,B} = 0,10$ und $R_{\lambda,B} = 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ aufgezeichnet. Werte von $R_{\lambda,B} > 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ stehen nicht in Übereinstimmung mit dieser Norm.

In dieses Kennlinienfeld werden auch die Grenzkurven nach Gleichung (18) eingetragen. Diese Kennlinien ergeben für $R_{\lambda,B} = 0$ die spezifische Normwärmeleistung q_N und die zugehörige Normtemperaturdifferenz $\Delta\vartheta_N$ nach 6.5. Ferner sind die Grenzwerte der spezifischen Wärmeleistung q_G und die zugehörigen Grenzwerte der Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta_{H,G}$ nach Abschnitt 6.5 für die übrigen, oben erwähnten $R_{\lambda,B}$ -Werte zu dokumentieren.

Das geprüfte System ist durch eine technische Beschreibung nach Abschnitt 5 zu identifizieren. Diese Unterlagen müssen sämtliche, die wärmetechnischen Eigenschaften beeinflussenden Maße und Materialien angeben. Die Ergebnisse gelten für das auf diese Weise bestimmte System.

12 Prüfsystem

12.1 Allgemeines

Das Prüfsystem setzt sich wie folgt zusammen:

- nach EN ISO/IEC 17025 zugelassenes akkreditiertes Prüflaboratorium. Das Laboratorium nimmt an allen von den akkreditierten Laboratorien durchgeführten Ringversuchen teil. Das Laboratorium muss die Anforderungen dieser Norm erfüllen;
- Computersystem mit Software zur Berechnung der spezifischen Wärmeleistung (Kennlinienfeld und Grenzkurven) nach Abschnitt 6 dieser Norm;
- Prüfstand für das experimentelle Verfahren nach Abschnitt 9 dieser Norm;
- Prüfstand für das experimentelle Verfahren nach Abschnitt 10 dieser Norm;
- erster und zweiter Master-Prüfling;
- bauliche Übereinstimmung: Das teilnehmende Laboratorium muss die Übereinstimmung seiner Prüfstände mit dieser Europäischen Norm erklären;
- Softwarekonformität: Das teilnehmende Laboratorium muss die Übereinstimmung seiner Software mit dieser Europäischen Norm erklären.

12.2 Master-Prüflinge

Ausführung und Materialien der für den Prüfstand nach Abschnitt 9 verwendeten Master-Prüflinge sind in Bild A.11 dargestellt. Der erste und der zweite Master-Prüfling sind in gleicher Weise ausgeführt und aus den gleichen Materialien gefertigt. Das Laboratorium muss selbst sich mit Master-Prüfling 2 ausstatten. Master-Prüfling 1 wird unter den am Prüfsystem teilnehmenden Laboratorien in Umlauf gebracht. Im Rahmen

des Herstellungsprozesses ist sicherzustellen, dass die Materialien aller Prüflinge aus demselben Los stammen und dass die Maße genau übereinstimmen. Dies ist in einem vollständigen Bericht zu verifizieren, der für weitere Überprüfungen bereitzuhalten ist.

Für den Prüfstand nach Abschnitt 10 ist in Abstimmung mit den teilnehmenden Prüflaboratorien eine Matte mit glatten Oberflächen aus Schaumgummi („Moosgummi“) zu wählen und als der oben beschriebene Master-Prüfling 1 zu verwenden. Der Wärmewiderstand muss im Bereich von $R_{\lambda,B} = 0,1 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ bis $0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ liegen. Dies ist in einem vollständigen Bericht zu verifizieren, der für weitere Überprüfungen bereitzuhalten ist. Für den Prüfstand nach Abschnitt 10 ist ein Master-Prüfling 2 nicht erforderlich; siehe unten.

Die Master-Prüflinge dienen folgendem Zweck:

- Verifizierung, ob die Vergleichspräzision der Versuchswerte unter den Prüflaboratorien in den von dieser Europäischen Norm festgelegten Grenzen liegt;
- Schaffung einer gemeinsamen Grundlage für alle Prüfstände, um zu verifizieren, ob die Wiederholpräzision der Versuchswerte eines jeden Prüfstandes in den von dieser Europäischen Norm festgelegten Grenzen liegt.

12.3 Verifizierung der Prüfstände

Sämtliche Prüfstände sind auf folgende Aspekte hin zu verifizieren:

Vergleichspräzision der experimentellen Versuchsverfahren:

Die Vergleichspräzision ist vom Prüflaboratorium unter Verwendung des ersten Master-Prüflings zu überprüfen. Die Ergebnisse der mit dem Prüfstand nach Abschnitt 9 durchgeführten Versuche müssen innerhalb der Grenzabweichung $s_m = \pm a_1 \%$ (zur Bestimmung von a_1 siehe 12.4) der Werte $q_{N,M,s}$ und $q_{G,M,s}$ ($R_{\lambda,B} = 0,15$) liegen. Die Ergebnisse der mit dem Prüfstand nach Abschnitt 10 durchgeführten Versuche müssen innerhalb der Grenzabweichung $s_m = \pm a_2 \%$ (zur Bestimmung von a_2 siehe 12.4) des Wertes $R_{\lambda,B,M,s}$ liegen. Die Prüflaboratorien müssen die Vergleichspräzision periodisch überprüfen.

Wiederholpräzision der experimentellen Versuchsverfahren:

Die Wiederholpräzision ist vom Prüflaboratorium mit seinen eigenen zweiten Master-Prüflingen zu überprüfen. Die Versuche sind periodisch in einem Abstand von 12 Monaten durchzuführen. Die Ergebnisse der mit den Prüfständen nach Abschnitt 9 und nach Abschnitt 10 durchgeführten Versuche müssen innerhalb der Grenzabweichung $s_0 = 2 \%$ liegen. Für den Prüfstand nach Abschnitt 10 ist lediglich Versuch 1 nach Abschnitt 10 erforderlich (ein Master-Prüfling 2 wird somit nicht benötigt). Mit Beginn der Verwendung der Prüfstände sind drei aufeinanderfolgende Messungen durchzuführen, um die Einhaltung der oben beschriebenen Anforderungen zu überprüfen.

12.4 Bestimmung der Werte s_m und $\phi_{M,s}$ [$q_{N,M,s}$, $q_{G,M,s}$ ($R_{\lambda,B} = 0,15$), $R_{\lambda,B,M,s}$] der ersten Master-Prüflinge

Die $\phi_{M,s}$ -Werte der ersten Master-Prüflinge werden durch eine Ringmessung sämtlicher am Prüfsystem teilnehmenden Laboratorien bestimmt. Das Verfahren wird durchgeführt unter Aufsicht der zuständigen Arbeitsgruppe TC 130, unterstützt von den Mitgliedern der teilnehmenden Laboratorien. Jedes Laboratorium bestimmt $\phi_{O,s}$ -Werte aus dem Mittelwert von drei aufeinanderfolgenden Messungen. Alle Versuchsergebnisse müssen innerhalb der Grenzabweichung $s_0 = 2 \%$ liegen. Die Arbeitsgruppe TC 130 bestimmt für s_m die Werte $\pm a_1 \%$ und $\pm a_2 \%$. Die $\phi_{M,s}$ -Werte werden von der Arbeitsgruppe TC 130 als Mittelwert aus den $\phi_{O,s}$ -Werten der Laboratorien gebildet, wobei keine $\phi_{O,s}$ -Werte verwendet werden dürfen, die um mehr als $\pm a_1 \%$ bzw. $\pm a_2 \%$ vom jeweiligen Mittelwert aller Laboratorien abweichen.

12.5 Verifizierung der Software

Für jedes Berechnungsergebnis sind die geltenden Randbedingungen zu dokumentieren.

Die Vergleich- und Wiederholpräzision der Software ist zu verifizieren. Dafür sind für folgende Systeme Berechnungen durchzuführen und die Ergebnisse nach dieser Europäischen Norm zu dokumentieren.

1) Fußbodenheizsysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A), Tacker-System

Rohr	PE-X 16 mm × 2 mm
Teilung T	50 mm/100 mm/300 mm/450 mm
Zementestrich s_u	50 mm

2) Fußbodenheizsystem mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A)

Rohr	Cu 12 mm × 0,7 mm mit 2 mm-PVC-Ummantelung mit eingeschlossener Luft
Teilung T	100 mm/200 mm/300 mm
Zementestrich s_u	45 mm

3) Fußbodenheizsystem mit Rohren unterhalb des Estrichs (Typ B)

Rohr	PE-X 14 mm × 2 mm
Teilung T	100 mm/200 mm/300 mm
Ω -Aluminiumplatten-Wärmeleiteinrichtungen	0,6 mm, $L = 98$ mm
Anhydritestrich s_u	30 mm

4) Fußbodenheizsystem mit Rohren innerhalb des Estrich (Typ A)

Rohr	PE-X 25 mm × 2,5 mm
Teilung T	150 mm/300 mm/450 mm
Zement s_u	100 mm

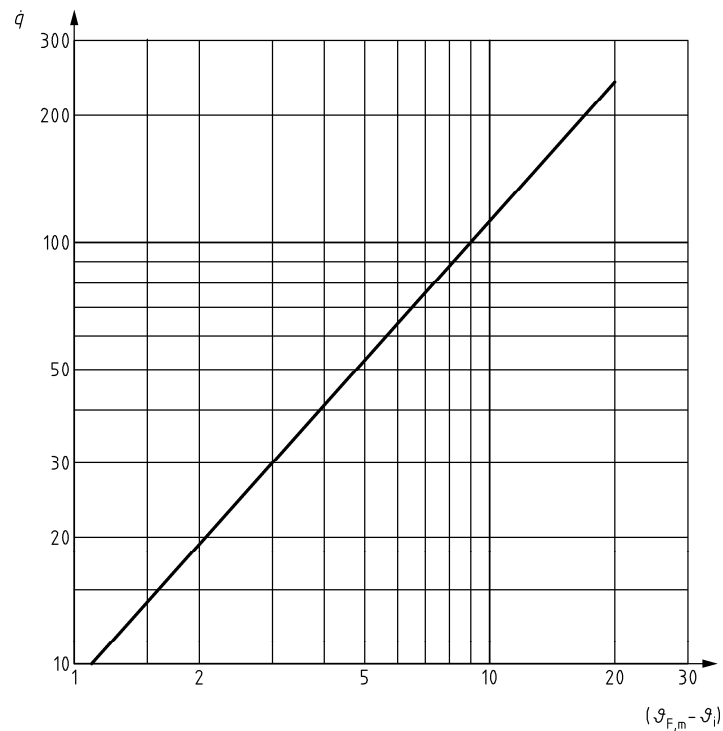
Die Vergleichpräzision der Ergebnisse der (nach Abschnitt 6 durchgeführten) Berechnungen muss innerhalb der Grenzabweichung $s_m = \pm 0,5$ % der Werte $q_{N,M,s}$ und $q_{G,M,s}$ ($R_{\lambda,B} = 0,15$) liegen.

Die Werte $q_{N,M,s}$ und $q_{G,M,s}$ ($R_{\lambda,B} = 0,15$) werden in einem Verfahren nach 12.4 bestimmt.

Die Wiederholpräzision ist regelmäßig zu prüfen. Es sind keine Abweichungen zulässig.

Anhang A (normativ)

Bilder und Tabellen



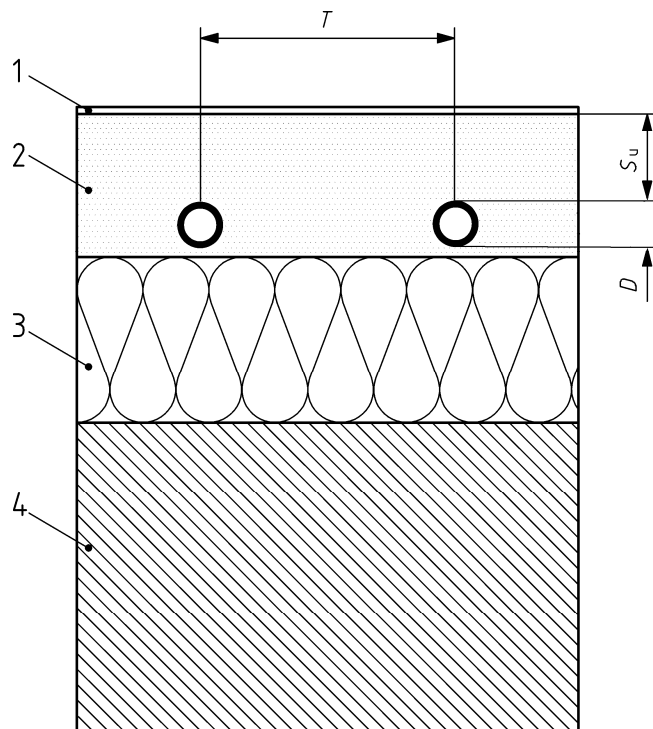
Text im Bild

- 1 spezifische Wärmeleistung q (W/m²)
- 2 mittlere Temperaturdifferenz zwischen Oberflächen- und Raumtemperatur $(\theta_{F,m} - \theta_i)$, in K

Legende

- θ_i Norm-Innentemperatur, in °C
 $\theta_{F,m}$ mittlere Oberflächentemperatur, in °C
 q spezifische Wärmeleistung, in (W/m²), $q = 8,92 (\theta_{F,m} - \theta_i)^{1,1}$

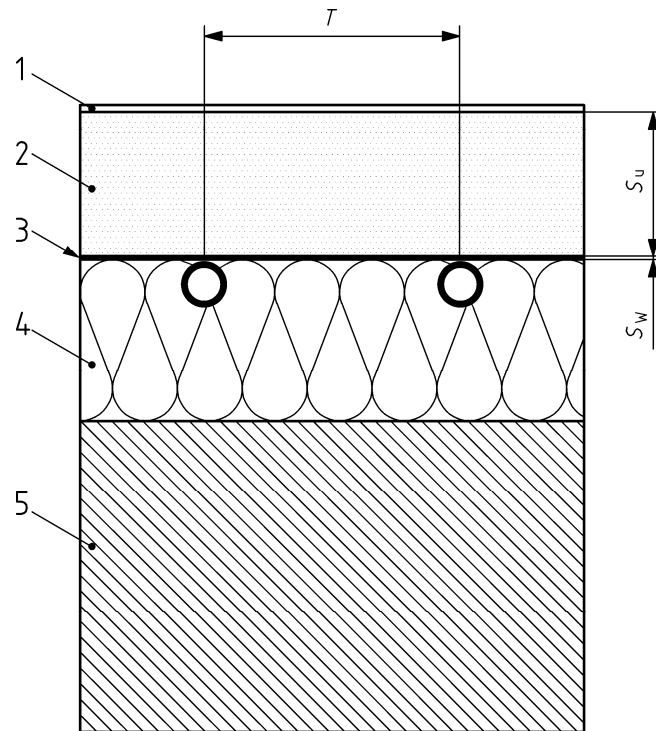
Bild A.1 — Basiskennlinie



Legende

- 1 Fußbodenbelag $R_{\lambda,B}$
- 2 Wärme- und Lastverteilschicht λ_E (Zementestrich, Anhydritestrich, Asphaltestrich)
- 3 Wärmedämmung
- 4 Tragende Decke

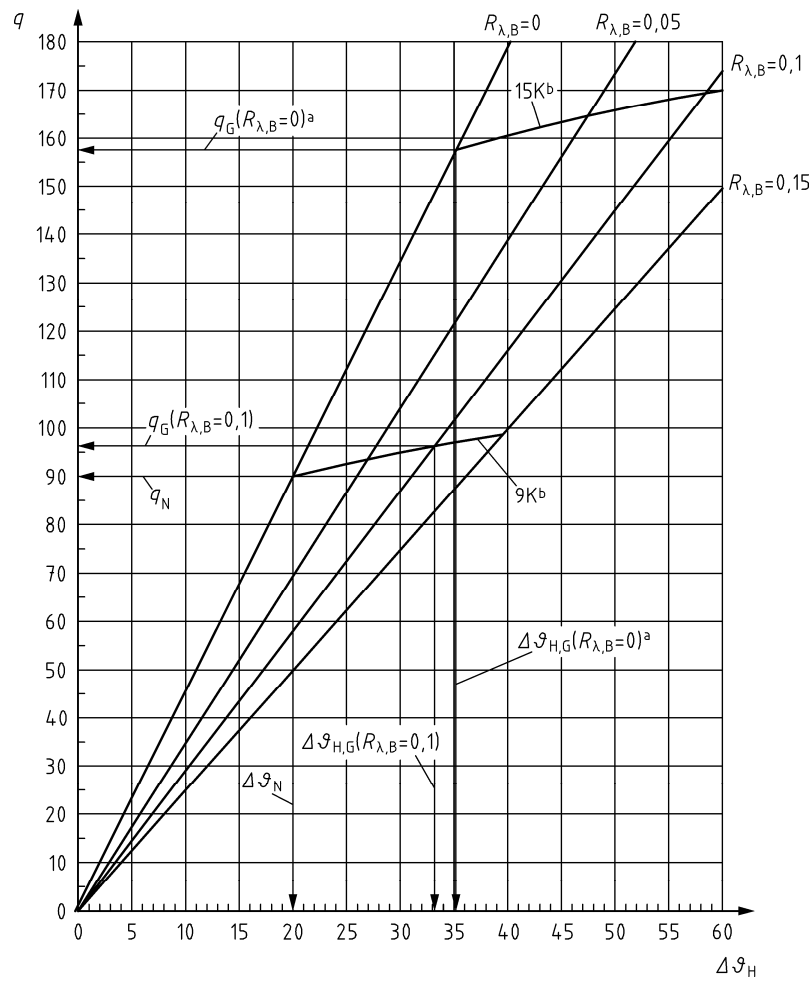
Bild A.2 — Systeme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)



Legende

- 1 Fußbodenbelag $R_{\lambda,B}$
- 2 Lastverteilschicht λ_E (Zementestrich, Anhydritestrich, Asphaltestrich, Holz)
- 3 Wärmeleiteinrichtung
- 4 Wärmedämmung
- 5 Tragende Decke

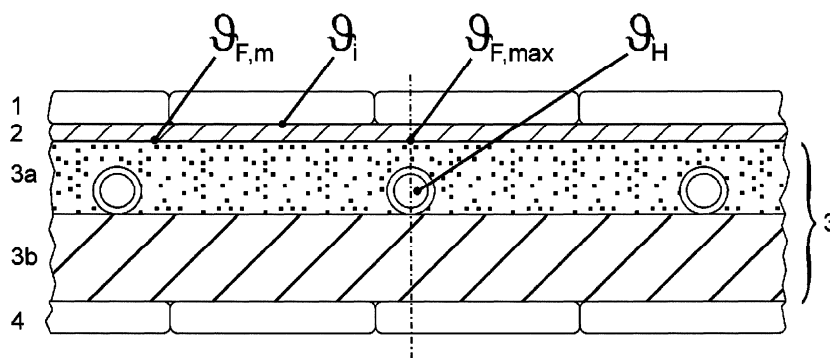
Bild A.3 — Systeme mit Rohren unterhalb des Estrichs (Typ B)



Legende

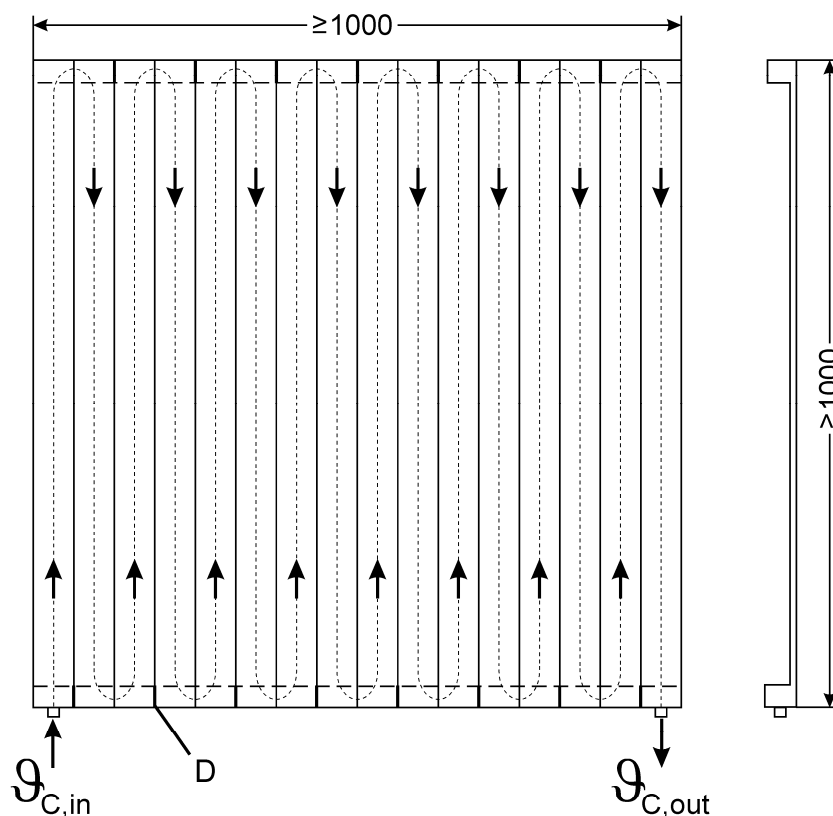
- q = spezifische Wärmeleistung, in W/m²
- $\Delta\theta_H$ = Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum, in K
- a = Randzone
- b = Grenzkurve

Bild A.4 — Grundsätzliches Verfahren zur Bestimmung der Grenzwerte der spezifischen Wärmeleistung



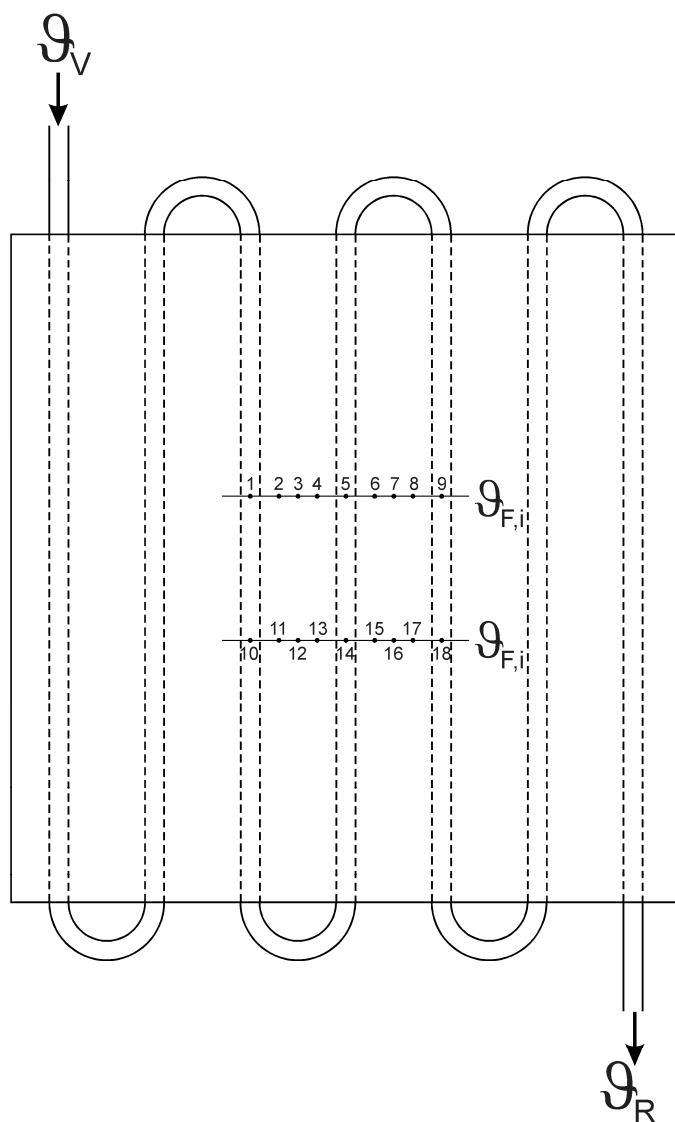
- 1 Kühlplatte oben (siehe Bild A.6)
- 2 Wärmeleitende Schicht
- 3 Fußbodenheizsystem (Prüfling)
 - 3a Estrich mit eingebetteten Rohren (Teil des Prüflings)
 - 3b Wärmedämmung (Teil des Prüflings)
- 4 Kühlplatte unten (siehe Bild A.6)

Bild A.5 — Prüfstand nach Abschnitt 9



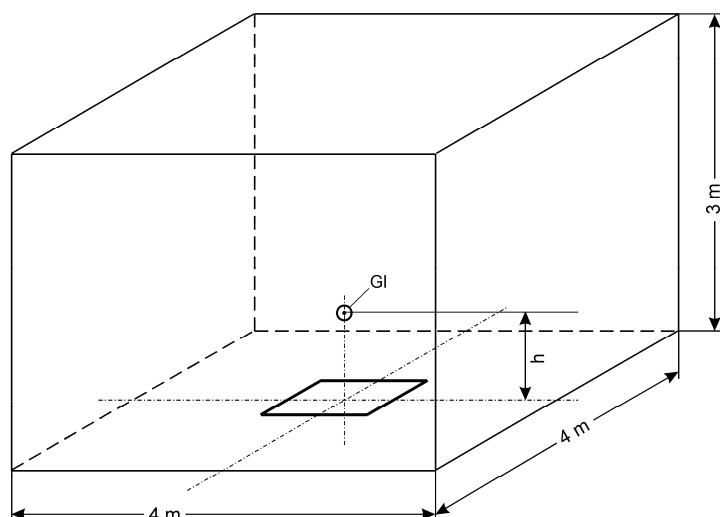
- D Trennscheiben
- $q_{C,out}$ Kühlwasser-Austrittstemperatur
- $q_{C,in}$ Kühlwasser-Eintrittstemperatur

Bild A.6 — Kühlplatte (siehe Bild A.5, Legenden 1 und 4)



- ϑ_V Warmwasser-Vorlauftemperatur
- ϑ_R Warmwasser-Rücklauftemperatur
- $\vartheta_{F,i}$ lokale Fußbodenoberflächentemperaturen

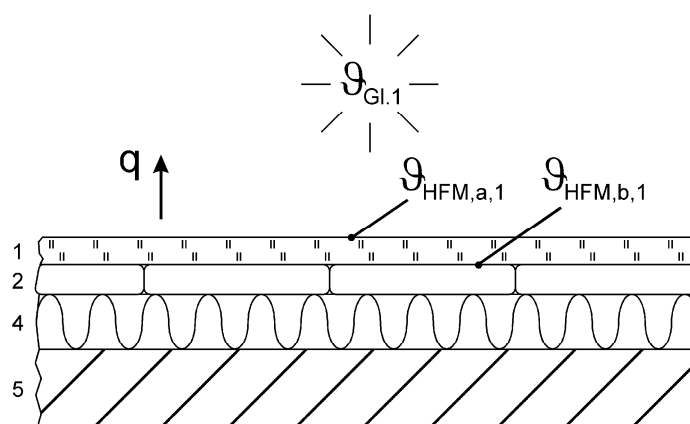
Bild A.7 — Anordnung der Messstellen $\vartheta_{F,i}$ auf der Oberfläche des Prüflings



Gl Globus-Thermometer nach EN 14037-2

h Abstand zwischen der Oberfläche des Prüfstandes und dem Mittelpunkt des Globus-Thermometers

Bild A.8 — Anordnung des Prüfstandes nach Abschnitt 10 in einer Prüfkabine nach EN 14037-2



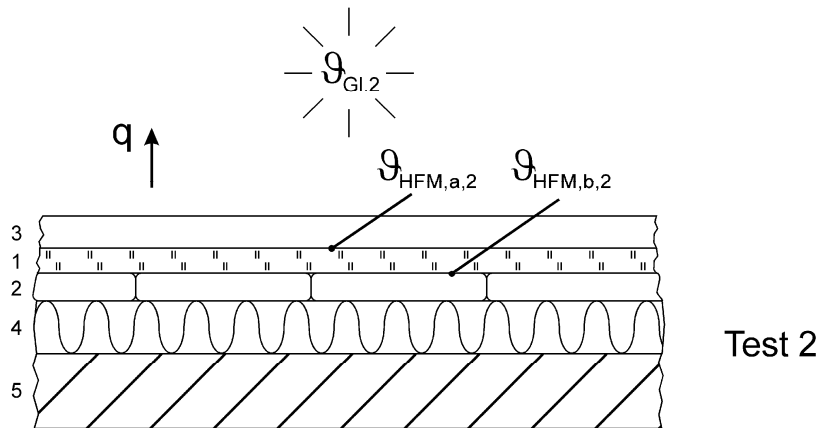
Test 1

- 1 Wärmefluss-Messplatte
- 2 Heizplatte
- 4 Dämmung
- 5 Fußbodenstruktur der Prüfkabine
- q spezifische Wärmeleistung
- $\vartheta_{Gl,1}$ Bezugstemperatur der Umgebung, gemessen mit dem Globus-Thermometer
- $\vartheta_{HFM,a,1}$ Temperatur der oberen Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte
- $\vartheta_{HFM,b,1}$ Temperatur der unteren Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte

Text im Bild

Test 1 Versuch 1

Bild A.9 — Prüfstand für Versuch 1 nach Abschnitt 10



3 Teppich-Prüfling

Legenden 1, 2,, 4, 5 siehe Bild A.9

q spezifische Wärmeleistung

$\theta_{Gl,2}$ Bezugstemperatur der Umgebung, gemessen mit dem Globus-Thermometer

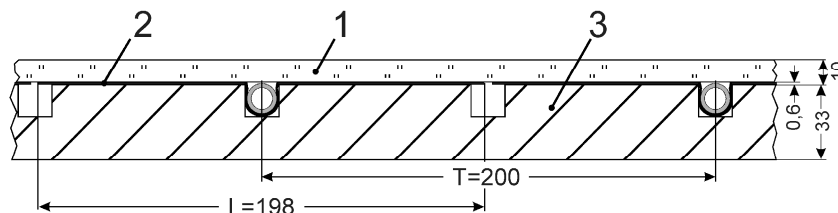
$\theta_{HFM,a,2}$ Temperatur der oberen Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte

$\theta_{HFM,b,2}$ Temperatur der unteren Oberfläche der Wärmefluss-Messplatte

Text im Bild

Test 2 Versuch 2

Bild A.10 — Prüfstand für Versuch 2 nach Abschnitt 10



1 Plexiglasplatte

2 Ω -Wärmeleiteinrichtung aus 0,6-mm-Stahl

3 Systemplatte, PS 30

Rohre: 5 parallele Rohre mit einer Ummantelung aus

PE-HD/AL/PE-HD 14,5 mm $\times$ 2,4 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,379 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

T Rohrteilung

L Breite der Wärmeleiteinrichtung

Maße des Prüflings: 1 m $\times$ 1 m

Bild A.11 — Master-Prüfling für den Prüfstand nach Abschnitt 9

Für alle Tabellen: Zwischenwerte sind mithilfe einer natürlichen kubischen Spline-Interpolation zu interpolieren.

Tabelle A.1 — Teilungsfaktor a_T für Systeme vom Typ A und Typ C

$R_{\lambda, B}$ ($\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$)	0	0,05	0,10	0,15
a_T	1,23	1,188	1,156	1,134

Tabelle A.2 — Überdeckungsfaktor a_u in Abhängigkeit von der Rohrteilung T und dem Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda, B}$ des Fußbodenbelages für Systeme vom Typ A und Typ C

$R_{\lambda, B}$ $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$	0	0,05	0,10	0,15
T m	a_u			
0,05	1,069	1,056	1,043	1,037
0,075	1,066	1,053	1,041	1,035
0,1	1,063	1,05	1,039	1,033 5
0,15	1,057	1,046	1,035	1,030 5
0,2	1,051	1,041	1,031 5	1,027 5
0,225	1,048	1,038	1,029 5	1,026
0,3	1,039 5	1,031	1,024	1,021
0,375	1,03	1,022 1	1,018 1	1,015

Tabelle A.3 — Rohraußendurchmesser-Faktor a_D in Abhängigkeit vom Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda,B}$ des Fußbodenbelags und der Rohrteilung T für Systeme vom Typ A und Typ C

$R_{\lambda,B}$ $m^2 \cdot K/W$	0	0,05	0,10	0,15
T m	a_D			
0,05	1,013	1,013	1,012	1,011
0,075	1,021	1,019	1,016	1,014
0,1	1,029	1,025	1,022	1,018
0,15	1,04	1,034	1,029	1,024
0,2	1,046	1,04	1,035	1,03
0,225	1,049	1,043	1,038	1,033
0,3	1,053	1,049	1,044	1,039
0,375	1,056	1,051	1,046	1,042

Tabelle A.4a — Koeffizient B_G in Abhängigkeit vom Verhältnis $\frac{s_u}{\lambda_E}$ für $\frac{s_u}{\lambda_E} \leq 0,0792$ und von der Rohrteilung T für Verlegesysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)

s_u/λ_E $m^2 \cdot K/W$	0,01	0,0208	0,0292	0,0375	0,0458	0,0542	0,0625	0,0708	0,0792
T m									
0,05	85,0	91,5	96,8	100	100	100	100	100	100
0,075	75,3	83,5	89,9	96,3	99,5	100	100	100	100
0,1	66,0	75,4	82,9	89,3	95,5	98,8	100	100	100
0,15	51,0	61,1	69,2	76,3	82,7	87,5	91,8	95,1	97,8
0,2	38,5	48,2	56,2	63,1	69,1	74,5	81,3	86,4	90,0
0,225	33,0	42,5	49,5	56,5	62	67,5	75,3	81,6	86,1
0,3	20,5	26,8	31,6	36,4	41,5	47,5	57,5	65,3	72,4
0,375	11,5	13,7	15,5	18,2	21,5	27,5	40,0	49,1	58,3

Tabelle A.4b — Koeffizient B_G in Abhängigkeit vom Verhältnis $\frac{s_u}{T}$ für $\frac{s_u}{\lambda_E} > 0,0792$
für Verlegesysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)

s_u/T	B_G
0,173	27,5
0,20	40,0
0,25	57,5
0,30	69,5
0,35	78,2
0,40	84,4
0,45	88,3
0,50	91,6
0,55	94,0
0,60	96,3
0,65	98,6
0,70	99,8
>0,75	100

Tabelle A.5a — Exponent n_G in Abhängigkeit vom Verhältnis $\frac{s_u}{\lambda_E}$ für $\frac{s_u}{\lambda_E} \leq 0,0792$ und von der Rohrteilung T für Verlegesysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)

s_u/λ_E m ² · K/W	0,01	0,0208	0,0292	0,0375	0,0458	0,0542	0,0625	0,0708	0,0792
T m									
0,05	0,008	0,005	0,002	0	0	0	0	0	0
0,075	0,024	0,021	0,018	0,011	0,002	0	0	0	0
0,1	0,046	0,043	0,041	0,033	0,014	0,005	0	0	0
0,15	0,088	0,085	0,082	0,076	0,055	0,038	0,024	0,014	0,006
0,2	0,131	0,13	0,129	0,123	0,105	0,083	0,057	0,040	0,028
0,225	0,155	0,154	0,153	0,146	0,13	0,11	0,077	0,056	0,041
0,2625	0,197	0,196	0,196	0,19	0,173	0,15	0,110	0,083	0,062
0,3	0,254	0,253	0,253	0,245	0,228	0,195	0,145	0,114	0,086
0,3375	0,322	0,321	0,321	0,31	0,293	0,260	0,187	0,148	0,115
0,375	0,422	0,421	0,421	0,405	0,385	0,325	0,230	0,183	0,142

Tabelle A.5b — Exponent n_G in Abhängigkeit vom Verhältnis $\frac{s_u}{T}$ für $\frac{s_u}{\lambda_E} > 0,0792$ für Verlegesysteme mit Rohren innerhalb des Estrichs (Typ A und Typ C)

s_u/T	n_G
0,173	0,320
0,20	0,230
0,25	0,145
0,30	0,097
0,35	0,067
0,40	0,048
0,45	0,033
0,50	0,023
0,55	0,015
0,60	0,009
0,65	0,005
0,70	0,002
>0,75	0

Tabelle A.6 — Teilungsfaktor a_T für Systeme vom Typ B

s_u/λ_E m ² K/W	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,15	0,18
a_T	1,103	1,100	1,097	1,093	1,091	1,088	1,082	1,075	1,064	1,059

Tabelle A.7 — Faktor b_u in Abhängigkeit von der Rohrteilung T für Systeme vom Typ B

T m	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,225	0,3	0,375	0,45
b_u	1	1	1	0,7	0,5	0,43	0,25	0,1	0

Tabelle A.8a — Wärmeleitfaktor a_{WL} in Abhängigkeit von der Rohrteilung T , dem Rohraußendurchmesser D und Kennwert K_{WL} für Systeme vom Typ B ($K_{WL} = 0$)

D m	0,022	0,020	0,018	0,016	0,014
T m	a_{WL}				
0,05	0,96	0,93	0,9	0,86	0,82
0,075	0,8	0,754	0,7	0,644	0,59
0,1	0,658	0,617	0,576	0,533	0,488
0,15	0,505	0,47	0,444	0,415	0,387
0,2	0,422	0,4	0,379	0,357	0,337
0,225	0,396	0,376	0,357	0,34	0,32
0,3	0,344	0,33	0,315	0,3	0,288
0,375	0,312	0,3	0,29	0,278	0,266
0,45	0,3	0,29	0,28	0,264	0,25

Tabelle A.8b — Wärmeleitfaktor a_{WL} in Abhängigkeit von der Rohrteilung T , dem Rohraußendurchmesser D und Kennwert K_{WL} für Systeme vom Typ B ($K_{WL} = 0,1$)

D m	0,022	0,020	0,018	0,016	0,014
T m	a_{WL}				
0,05	0,975	0,955	0,930	0,905	0,88
0,075	0,859	0,836	0,812	0,776	0,74
0,1	0,77	0,76	0,726	0,693	0,66
0,15	0,642	0,621	0,6	0,58	0,561
0,2	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49
0,225	0,54	0,522	0,504	0,485	0,467
0,3	0,472	0,462	0,453	0,444	0,435
0,375	0,46	0,446	0,434	0,421	0,411
0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41

Tabelle A.8c — Wärmeleitfaktor a_{WL} in Abhängigkeit von der Rohrteilung T , dem Rohraußendurchmesser D und Kennwert K_{WL} für Systeme vom Typ B ($K_{WL} = 0,2$)

D m	0,022	0,020	0,018	0,016	0,014
T m	a_{WL}				
0,05	0,985	0,97	0,955	0,937	0,92
0,075	0,902	0,893	0,885	0,865	0,845
0,1	0,855	0,843	0,832	0,821	0,81
0,15	0,775	0,765	0,755	0,745	0,735
0,2	0,71	0,703	0,695	0,688	0,68
0,225	0,685	0,678	0,67	0,663	0,655
0,3	0,615	0,608	0,6	0,592	0,585
0,375	0,58	0,573	0,565	0,558	0,55
0,45	0,57	0,565	0,56	0,555	0,55

Tabelle A.8d — Wärmeleitfaktor a_{WL} in Abhängigkeit von der Rohrteilung T , dem Rohraußendurchmesser D und Kennwert K_{WL} für Systeme vom Typ B ($K_{WL} = 0,3$)

D m	0,022	0,020	0,018	0,016	0,014
T m	a_{WL}				
0,05	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95
0,075	0,94	0,935	0,93	0,925	0,92
0,1	0,92	0,915	0,91	0,905	0,9
0,15	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855
0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
0,225	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
0,3	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
0,375	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
0,45	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Tabelle A.8e — Wärmeleitfaktor a_{WL} in Abhängigkeit von der Rohrteilung T , dem Rohraußendurchmesser D und Kennwert K_{WL} für Systeme vom Typ B ($K_{WL} = 0,4$)

D m	0,022	0,020	0,018	0,016	0,014
T m	a_{WL}				
0,05	0,995	0,99	0,985	0,978	0,97
0,075	0,96	0,962	0,963	0,964	0,965
0,1	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
0,15	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895
0,2	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
0,225	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
0,3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
0,375	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
0,45	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Tabelle A.8f — Wärmeleitfaktor a_{WL} in Abhängigkeit von der Rohrteilung T und dem Kennwert K_{WL} für Systeme vom Typ B ($K_{WL} \geq 0,5$ [a_{WL} nicht mehr abhängig von D])

K_{WL}	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	∞
T m	a_{WL}						
0,05	0,995	0,998	1	1	1	1	1
0,075	0,979	0,984	0,99	0,995	0,998	1	1,01
0,1	0,963	0,972	0,98	0,988	0,995	1	1,02
0,15	0,924	0,945	0,96	0,974	0,99	1	1,04
0,2	0,894	0,921	0,943	0,961	0,98	1	1,06
0,225	0,88	0,908	0,934	0,955	0,975	1	1,07
0,3	0,83	0,87	0,91	0,94	0,97	1	1,09
0,375	0,815	0,86	0,90	0,93	0,97	1	1,1
0,45	0,81	0,86	0,90	0,93	0,97	1	1,1

$K_{WL} > 1$:

$$a_{WL} = [a_{WL}]_{K_{WL}=\infty} - ([a_{WL}]_{K_{WL}=\infty} - [a_{WL}]_{K_{WL}=0}) \cdot \left[\frac{[a_{WL}]_{K_{WL}=\infty} - 1}{[a_{WL}]_{K_{WL}=\infty} - [a_{WL}]_{K_{WL}=0}} \right]^{K_{WL}}$$

Tabelle A.9 — Korrekturfaktor a_K für den Kontakt bei Systemen vom Typ B

T_m	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,225	0,3	0,375	0,45
a_K	1	0,99	0,98	0,95	0,92	0,9	0,82	0,72	0,60

Tabelle A.10 — Koeffizient B_G in Abhängigkeit von K_{WL} und der Rohrteilung T für Systeme vom Typ B

T_m	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,225	0,3	0,375	0,45
K_{WL}	B_G								
0,1	92	86,7	79,4	64,8	50,8	45,8	27,5	9,9	0
0,2	93,1	88	81,3	67,5	54,2	49	31,8	15,8	2,4
0,3	94,2	89,5	83,3	70,2	57,6	52,5	36	21,3	7,0
0,4	95,4	90,7	85,2	72,9	60,8	56	40,2	25,7	11,9
0,5	96,6	92,1	87,2	75,6	64,1	59,3	44,4	30	16,6
0,6	97,8	93,7	89,2	78,3	67,3	62,6	48,6	34,1	21,1
0,7	98,7	95	91	81	70,6	66,3	52,8	38,5	25,5
0,8	99,3	96,3	93	83,7	74	69,7	57	42,8	29,6
0,9	99,8	97,7	95	86,3	77,2	73	61,2	47	33,6
1,0	100	98,5	96,5	89	80,7	76,6	65,4	51,4	37,3
1,1	100	99,3	97,8	91,5	84	80	69,4	55,6	40,9
1,2	100	99,6	98,5	93,8	87,2	83,3	73,2	59,8	44,3
1,3	100	99,8	99,3	95,8	90	86,3	76,6	63,8	47,5
1,4	100	100	99,8	97,5	92,5	89	80	67,3	50,5
1,5	100	100	100	98,6	94,8	91,7	83	71	53,4

Tabelle A.11 — Exponent n_G in Abhängigkeit von K_{WL} und der Rohrteilung T für Systeme vom Typ B

T m	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,225	0,3	0,375	0,45
K_{WL}	n_G								
0,1	0,002 9	0,017	0,032	0,067	0,122	0,151	0,235	0,333	1
0,2	0,002 4	0,015	0,027	0,055	0,097	0,120	0,184	0,288	0,725
0,3	0,002 1	0,013	0,024	0,048	0,086	0,104	0,169	0,256	0,482
0,4	0,001 8	0,012	0,022	0,044	0,08	0,095	0,156	0,228	0,38
0,5	0,001 5	0,011	0,02	0,04	0,074	0,088	0,143	0,204	0,31
0,6	0,001 2	0,009 9	0,018	0,037	0,067	0,082	0,131	0,183	0,25
0,7	0,000 9	0,008 7	0,016	0,033	0,061	0,074	0,118	0,162	0,21
0,8	0,006	0,007 4	0,014	0,03	0,055	0,067	0,106	0,144	0,187
0,9	0,000 3	0,006 2	0,012	0,027	0,049	0,06	0,095	0,126	0,165
1,0	0	0,005	0,01	0,024	0,044	0,053	0,083	0,11	0,143
1,1	0	0,003 8	0,008	0,021	0,038	0,046	0,072	0,096	0,121
1,2	0	0,002 5	0,006	0,018	0,032	0,038	0,063	0,084	0,107
1,3	0	0,001 2	0,004	0,015	0,027	0,034	0,054	0,073	0,093
1,4	0	0	0,002	0,012	0,022	0,029	0,047	0,063	0,080
1,5	0	0	0	0,009	0,02	0,025	0,04	0,055	0,070

Tabelle A.12 — Werte für $q_{G,max}$ in Abhängigkeit von $\vartheta_{F,max}$ und ϑ_i

$\vartheta_{F,max}$ °C	ϑ_i °C	$q_{G,max}$ W/m ²	
29	20	100	Aufenthaltszone
33	24	100	Bad o. Ä.
35	20	175	Randzone

Tabelle A.13 — Wärmeleitfähigkeitswerte von Materialien für Warmwasser-Fußbodenheizungen

Material	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m · K)
PB-Rohr	0,22
PP-Rohr	0,22
PE-X-Rohr (HDX, MDX)	0,35
PE-RT	0,35
Stahlrohr	52
Kupferrohr	390
PVC-Mantelrohr mit eingeschlossener Luft	0,15
PVC-Mantelrohr ohne eingeschlossene Luft	0,2
Wärmeleiteinrichtungen aus Aluminium	200
Wärmeleiteinrichtungen aus Stahl	52
Zementestrich	1,2
Anhydritestrich	1,2
Beton ($\rho \approx 2400 \text{ kg/m}^3$)	1,9
Gipskartonplatten	0,25
Kalkputz	0,7
Gehschicht auf Industrieböden	0,7
Gussasphaltestrich	0,9
Steinholz	0,4
Holz (Holzspanplatte)	0,15

Literaturhinweise

- [1] Konzermann, M. und Zöllner, G.: Wärmetechnische Prüfung von Fußbodenheizungen. Veröffentlicht in HLH 33 (1982), Nr. 4, S. 136–142
- [2] Kast, W., Klan, H. und Bohle, J.: Wärmeleistung von Fußbodenheizungen. Veröffentlicht in HLH 33 (1986), Nr. 4, S. 175–182
- [3] Konzermann, M. und Zöllner, G.: Auslegung und wärmetechnische Prüfung von Warmwasser-Fußbodenheizungen. Veröffentlicht in SHT 4 (1984), S. 255–259
- [4] Kast, W., Klan, H. und Bohle, J.: Wärmeleistung von Fußbodenheizungen, Teil 2. Veröffentlicht in HLH 33 (1986), Nr. 10, S. 497–502